

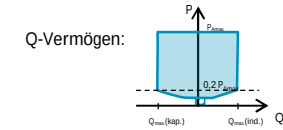
Blindleistungs-Regelungskonzept für Erzeugungsanlagen und Speicher mit Anschluss in Schaltstation und Übergabestation (Anwendung der VDE-AR-N 4110)

Stand 01.06.2023

Bitte alle blau markierten Felder vollständig befüllen. Dokument ist vom Prüfer zu unterzeichnen.

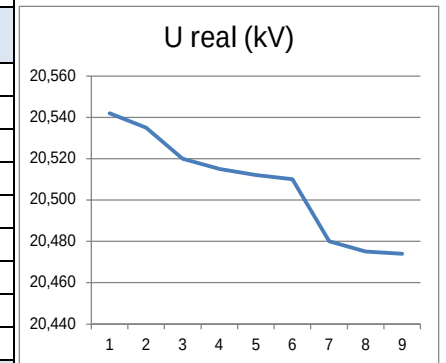
1. Kunden-/Anlagendaten

Anlagenname	SP Kiermeier Imming Wurmsham	Anlagenbetreiber	Solarpark Imming Gbh & Co. Kg	Energiepark-Nr.	961273
Netzanschlusspunkt	1000315885 Söllfeld 1	Anschlussvariante	Übergabestation	Blindleistungsverh.	Q mit Spannungsbegrenzungsfunktion
Energieart	Photovoltaik	Inst. Leistung $P_{b \text{ Inst}}$	6,498 MW	Wert U>Schutz	21,8 kV
$Q_{\max}$ bei $P_{\text{nom}} < 20\% P_{b \text{ Inst}}$?	nein	Scheinleistung $S_{A\max}$	6,498 MVar		

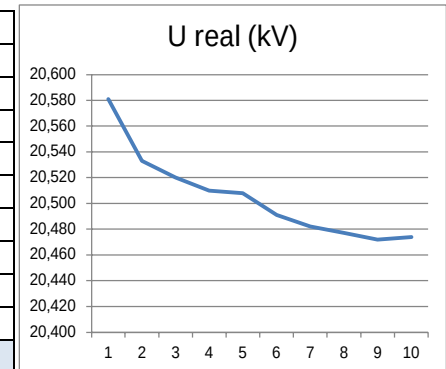


2. Funktionsprüfung Q(U)-Regelung (Voraussetzung: $|Q_{\max}| = 33\% P_{\text{Inst}}$ zu jedem Zeitpunkt lieferbar)

Kennlinie u: untere o: obere	Messwerte				Berechnung / Prüfung				Kommentar
	P_{akt} [MW] ¹⁾	Q_{akt} [MVar] ²⁾	$U_{\text{simul, NAP}}$ [kV] ³⁾	$U_{\text{real, NAP}}$ [kV] ⁴⁾	$Q_{\text{Vermögen}}$ [MVar] ⁵⁾ von ... bis	$Q_{\text{gefordert}}$ [MVar] ⁶⁾	ΔQ bez. auf $P_{b \text{ Inst}}$ [%]	Toleranz ΔQ zulässig? ⁷⁾	
u1	-4,170	-0,359	19,500	20,542	-2,144 2,144	-0,357	0,0%	erfolgreich	Q-Vorgabe 2,144 MVar induktiv
u2	-4,180	0,000	19,600	20,535	-2,144 2,144	0,000	0,0%	erfolgreich	Q-Vorgabe 2,144 MVar induktiv
u3	-4,190	0,360	19,700	20,520	-2,144 2,144	0,357	0,0%	erfolgreich	Q-Vorgabe 2,144 MVar induktiv
u4	-4,180	0,718	19,800	20,515	-2,144 2,144	0,715	0,1%	erfolgreich	Q-Vorgabe 2,144 MVar induktiv
u5	-4,190	1,079	19,900	20,512	-2,144 2,144	1,072	0,1%	erfolgreich	Q-Vorgabe 2,144 MVar induktiv
u6	-4,210	1,434	20,000	20,510	-2,144 2,144	1,430	0,1%	erfolgreich	Q-Vorgabe 2,144 MVar induktiv
u7	-4,220	1,794	20,100	20,480	-2,144 2,144	1,787	0,1%	erfolgreich	Q-Vorgabe 2,144 MVar induktiv
u8	-4,250	2,153	20,200	20,475	-2,144 2,144	2,144	0,1%	erfolgreich	Q-Vorgabe 2,144 MVar induktiv
u9	-4,380	2,149	20,300	20,474	-2,144 2,144	2,144	0,1%	erfolgreich	Q-Vorgabe 2,144 MVar induktiv
	Funktionsprüfung Q(U)-Regelung untere Kennlinie							erfolgreich	



o1	-4,620	-0,359	20,900	20,581	-2,144 2,144	-0,357	0,0%	erfolgreich	Q-Vorgabe 2,144 MVar kapazitiv
o2	-4,680	0,000	21,000	20,533	-2,144 2,144	0,000	0,0%	erfolgreich	Q-Sollwertvorgabe 0 MVar
o3	-4,720	0,358	21,100	20,520	-2,144 2,144	0,357	0,0%	erfolgreich	Q-Sollwertvorgabe 0 MVar
o4	-4,210	0,719	21,200	20,510	-2,144 2,144	0,715	0,1%	erfolgreich	Q-Sollwertvorgabe 0 MVar
o5	-3,850	1,078	21,300	20,508	-2,144 2,144	1,072	0,1%	erfolgreich	Q-Sollwertvorgabe 0 MVar
o6	-3,870	1,442	21,400	20,491	-2,144 2,144	1,430	0,2%	erfolgreich	Q-Sollwertvorgabe 0 MVar
o7	-4,330	1,794	21,500	20,482	-2,144 2,144	1,787	0,1%	erfolgreich	Q-Sollwertvorgabe 0 MVar
o8	-4,710	2,157	21,600	20,477	-2,144 2,144	2,144	0,2%	erfolgreich	Q-Sollwertvorgabe 0 MVar
o9	-4,730	2,146	21,700	20,472	-2,144 2,144	2,144	0,0%	erfolgreich	Q-Sollwertvorgabe 0 MVar
o10	-4,770	0,000	21,000	20,474	-2,144 2,144	0,000	0,0%	erfolgreich	Q-Sollwertvorgabe 0 MVar
	Funktionsprüfung Q(U)-Regelung obere Kennlinie							erfolgreich	



1) aktuelle Wirkleistung der EZA (Einspeisung = negativer Wert)

2) Q negativ = übererregt / kapazitiv; Q positiv = untererregt / induktiv; Messwert nach ca. 50 Sekunden

3) Simulativ vorgegebene Spannung am NAP

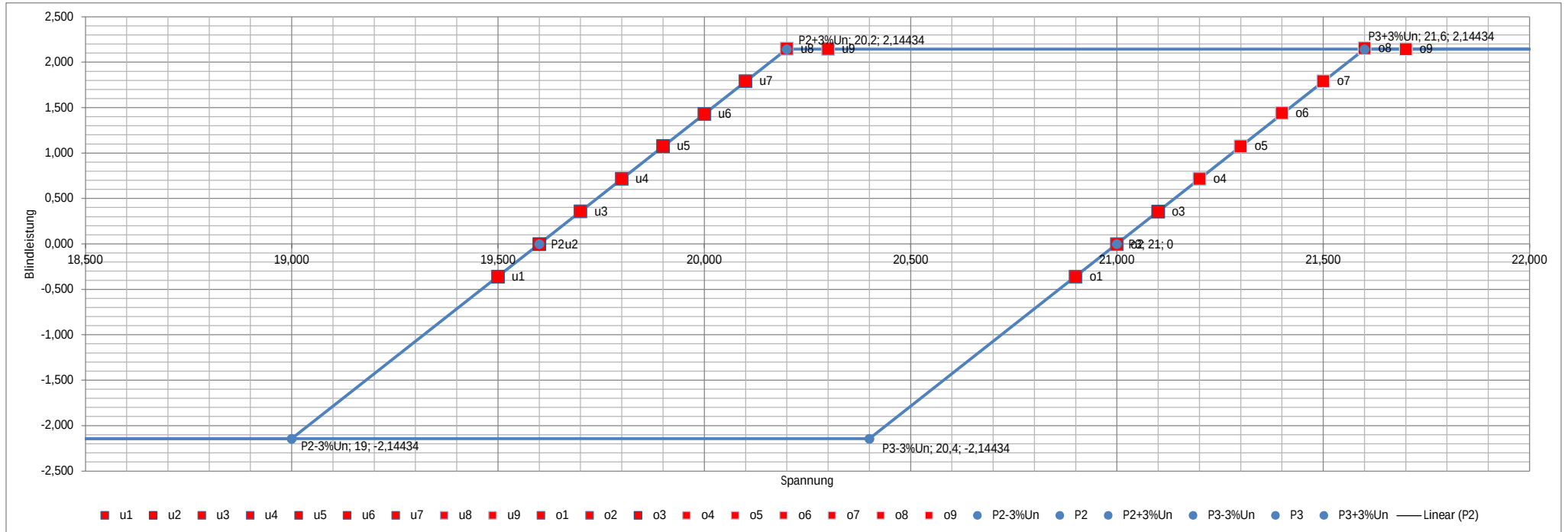
4) reale Spannung am NAP

5) rechnerisches Q-Vermögen

6) rechnerisches Q_{soll} auf Basis von 5) und $Q_{\text{simul, NAP}}$

7) $\Delta Q \leq 2\%$ (bei $S_{A\max} \geq 300 \text{ kVA}$) bzw. $\leq 4\%$ (bei $S_{A\max} < 300 \text{ kVA}$)

Q/U-Diagramm



4. Bemerkung bzw. Fehlerbeschreibung bei Nichtbestehen der Funktionsprüfung:

Prüfer vor Ort:	Die Trafomacher GmbH	Datum:	11.03.2025
-----------------	----------------------	--------	------------